

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

**ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ, ЧИСЛЕННОЕ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ**

Отчёт по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Численные методы»

Студент гр. з-430П8-1

_____ Е.М. Тимошенко

06.10.2026

Руководитель

Канд. техн. наук, доцент кафедры
АСУ

_____ В.В. Романенко

Оценка _____

«____» _____ 2026 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ	4
1.1 Приближение функций	4
1.2 Численное дифференцирование	4
1.3 Численное интегрирование	5
2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	7
2.1 Интерполяционный полином Ньютона	7
2.2 Производные интерполяционного полинома	7
2.3 Квадратурные формулы и уточнение шага	8
2.4 Формула Гаусса – Лежандра	9
3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	10
3.1 Структура программы	10
3.2 Алгоритм интерполяции и дифференцирования	10
3.3 Алгоритм численного интегрирования	11
4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ	13
4.1 Результаты интерполяции	13
4.2 Результаты численного дифференцирования	14
4.3 Результаты численного интегрирования	15
4.4 Проверка правильности программы	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18
Список использованных источников	19
Приложение А (обязательное) Листинг вычислительных модулей	20
А.1 Модуль интерполяции и дифференцирования	20
А.2 Модуль численного интегрирования	27
Приложение Б (обязательное) Результаты работы программы	37
Б.1 Интерполяция, дифференцирование и численное интегрирование	37

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить методы интерполяции, численного дифференцирования и численного интегрирования, реализовать соответствующие алгоритмы на языке Go и оценить точность результатов. В работе выполняются задания 6.3–6.5 варианта 9 из методических указаний [1].

Для заданий 6.3 и 6.4 применяется интерполяционный полином Ньютона на разделённых разностях. Для задания 6.5 реализованы составные квадратурные формулы средних прямоугольников, трапеций и Симпсона, а также формула Гаусса – Лежандра. Расчётная часть программы написана на языке Go, результаты представлены в локальном веб-интерфейсе. Отчёт оформлен в соответствии с ОС ТУСУР 01-2021 [4].

Вариант задания – 9.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

1.1 Приближение функций

Задание 6.3. Написать программу интерполяции таблично заданной функции с помощью полиномов Ньютона или Лагранжа [1, с. 102].

Входные данные:

- исходная сетка узлов интерполяции;
- значения интерполируемой функции;
- новая сетка узлов, на которой необходимо вычислить значения функции;
- порядок полинома.

Выходные данные:

- новая сетка;
- значения полинома на новой сетке;
- погрешность интерполирования.

Для варианта 9 задана функция $f(x) = \sqrt{x} + 1$ на отрезке $[1; 2]$. Шаг исходной сетки равен 0,1. Новая сетка определяется выражением $x_j = 1 + jh/2$, $j = 0, \dots, 20$, поэтому её шаг равен 0,05.

1.2 Численное дифференцирование

Задание 6.4. Написать программу вычисления первой и второй производной табличной функции с помощью полинома Ньютона или Лагранжа [1, с. 104].

Входные данные:

- исходная сетка узлов функции;
- значения дифференцируемой функции;
- новая сетка узлов, на которой необходимо вычислить значения производных функции;
- порядок полинома.

Выходные данные:

- новая сетка;
- значения производных полинома на новой сетке;
- погрешность дифференцирования.

Варианты функций и сеток для задания 6.4 совпадают с вариантами задания 6.3 [1, с. 105].

1.3 Численное интегрирование

Задание 6.5 [1, с. 105–106].

1. Написать программу вычисления интеграла по одной из квадратурных формул: трапеции, Симпсона или прямоугольников с автоматическим выбором шага интегрирования.

Входные данные:

- начальное количество интервалов n_0 ;
- сетка узлов (или шаг сетки и границы интервала);
- значения функции либо аналитическая функция;
- относительная точность.

Выходные данные:

- значение интеграла;
- конечное количество интервалов;
- точность интегрирования.

2. Написать программу вычисления интеграла по формуле Гаусса.

Входные данные:

- порядок формулы;
- границы интервала;
- подынтегральная функция;
- относительная точность.

Выходные данные:

- значение интеграла;

– точность интегрирования.

Для варианта 9 необходимо вычислить интеграл

$$I = \int_{-0,75}^{0,75} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1+x^2}}, \quad n_0 = 8 \quad (1.1)$$

Во второй части используется формула Гаусса порядка 8.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Интерполяционный полином Ньютона

Интерполяция позволяет восстановить приближённые значения функции между известными узлами. Для произвольной сетки полином Ньютона степени m записывается через разделённые разности [2]:

$$P_m(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \dots + c_m \prod_{k=0}^{m-1} (x - x_k) \quad (2.1)$$

где $c_0 = f(x_0)$, $c_1 = f[x_0, x_1]$, ..., $c_m = f[x_0, \dots, x_m]$ – разделённые разности.

Разделённая разность порядка k вычисляется рекуррентно:

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i} \quad (2.2)$$

В программе для каждой точки новой сетки выбираются $m + 1$ соседних исходных узлов, середина окна которых расположена как можно ближе к этой точке; при равенстве расстояний берётся окно с большим номером. Такой подход позволяет задавать степень полинома независимо от общего количества исходных точек.

Абсолютная погрешность интерполяции определяется по формуле

$$\Delta(x_j) = |P_m(x_j) - f(x_j)| \quad (2.3)$$

2.2 Производные интерполяционного полинома

Табличная функция не содержит готовых значений производных. Поэтому сначала строится полином Ньютона, а затем вычисляются производные этого полинома. Для вычисления без раскрытия скобок используется вложенная форма полинома. Применение вложенной формы является способом программной реализации, а не дополнительным требованием задания.

$$P_k(t) = c_k + (t - z_k)P_{k+1}(t) \quad (2.4)$$

После дифференцирования выражения (2.4) получаются рекуррентные формулы

$$P'_k(t) = P_{k+1}(t) + (t - z_k)P'_{k+1}(t) \quad (2.5)$$

$$P''_k(t) = 2P'_{k+1}(t) + (t - z_k)P''_{k+1}(t) \quad (2.6)$$

Координата нормируется по формуле $t = (x - x_0)/s$, где s – ширина выбранного окна. По правилу цепочки производные переводятся обратно к координате x :

$$\frac{dP}{dx} = \frac{1}{s} \frac{dP}{dt}; \quad \frac{d^2P}{dx^2} = \frac{1}{s^2} \frac{d^2P}{dt^2} \quad (2.7)$$

Для функции варианта 9 точные производные имеют вид

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}; \quad f''(x) = -\frac{1}{4x\sqrt{x}} \quad (2.8)$$

Абсолютные погрешности численного дифференцирования равны

$$\Delta_1 = |P'_m - f'|; \quad \Delta_2 = |P''_m - f''| \quad (2.9)$$

2.3 Квадратурные формулы и уточнение шага

Численное интегрирование заменяет интеграл конечной взвешенной суммой значений функции. В программе реализованы формулы средних прямоугольников (2.12), трапеций (2.11) и Симпсона (2.10); для варианта 9 выбрана составная формула Симпсона. Отрезок $[a; b]$ делится на чётное число n интервалов с шагом $h = (b - a)/n$.

$$I_n = \frac{h}{3} [f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i})] \quad (2.10)$$

$$I_n = h \cdot \left[\frac{f(a)}{2} + \frac{f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) \right] \quad (2.11)$$

$$I_n = h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f(a + (i + 1/2)h) \quad (2.12)$$

Для автоматического выбора шага сначала вычисляется I_n , затем число интервалов удваивается и вычисляется I_{2n} . Погрешность уточнённого значения оценивается правилом Рунге четвёртого порядка:

$$R = \frac{|I_{2n} - I_n|}{2^4 - 1} = \frac{|I_{2n} - I_n|}{15} \quad (2.13)$$

Уточнение продолжается, пока относительная оценка не удовлетворяет условию

$$\frac{R}{|I_{2n}|} \leq \varepsilon \quad (2.14)$$

2.4 Формула Гаусса – Лежандра

В квадратуре Гаусса узлами являются корни полинома Лежандра, а веса выбираются так, чтобы формула порядка m точно интегрировала полиномы степени до $2m - 1$ [2]. На стандартном отрезке применяется формула

$$\int_{-1}^1 f(t) dt \approx \sum_{j=1}^m w_j f(t_j) \quad (2.15)$$

Для перехода к произвольному отрезку $[a; b]$ используется линейная замена переменной:

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t \quad (2.16)$$

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C(2k,k) \cdot x^{4k+1}}{4^k \cdot (4k+1)}, \quad I_{ЭГ} = F(b) - F(a) \quad (2.17)$$

В программе сначала применяется составная формула Гаусса на $n_0 = 8$ панелях; далее число панелей последовательно удваивается, а оценкой служит модуль разности двух последовательных приближений. Для независимой проверки результата используется эталонный степенной ряд (2.17).

3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1 Структура программы

Приложение реализовано на языке Go [3]. Пакет `internal/numerics` содержит численные алгоритмы, пакет `internal/webui` – HTTP-обработчики и встроенные статические ресурсы, а `cmd/lab` – точку запуска. Внешние зависимости Go не используются. Полный листинг основных вычислительных модулей приведён в приложении А.

Таблица 3.1 – Назначение основных исходных файлов

Файл	Назначение
<code>interpolation.go</code>	Полином Ньютона, его производные, выбор локальных узлов и расчёт погрешностей
<code>integration.go</code>	Формулы Симпсона, трапеций, прямоугольников, Гаусса и уточнение шага
<code>expression.go</code>	Разбор пользовательских выражений и автоматическое дифференцирование
<code>server.go</code>	Приём входных данных и передача результатов веб-интерфейсу
<code>numerics_test.go</code>	Автоматические проверки численных алгоритмов

3.2 Алгоритм интерполяции и дифференцирования

Последовательность выполнения заданий 6.3 и 6.4 представлена на рисунке 3.1.

Алгоритм заданий 6.3 и 6.4

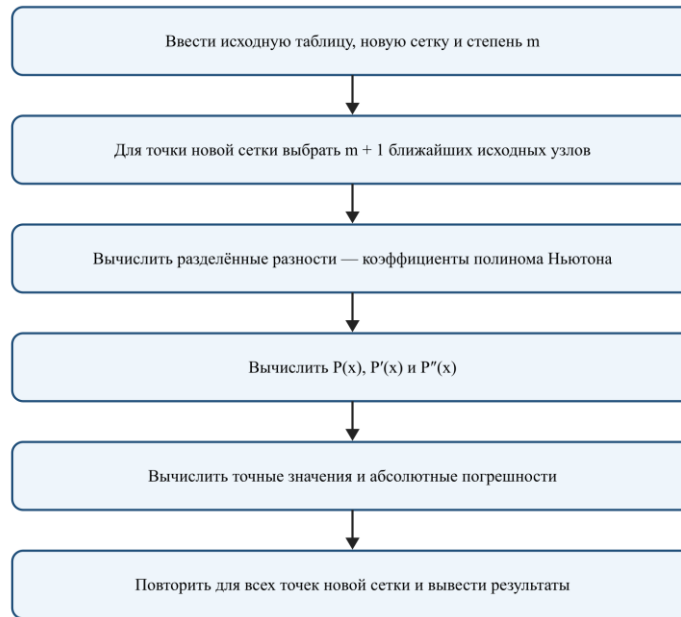


Рисунок 3.1 – Алгоритм интерполяции и численного дифференцирования

Функция `Newton` возвращает сразу три величины: значение полинома, первую и вторую производные. Совместное вычисление исключает повторное построение одного и того же полинома, однако результаты заданий остаются различными: значение относится к 6.3, а две производные – к 6.4.

3.3 Алгоритм численного интегрирования

Последовательность автоматического уточнения шага показана на рисунке 3.2.

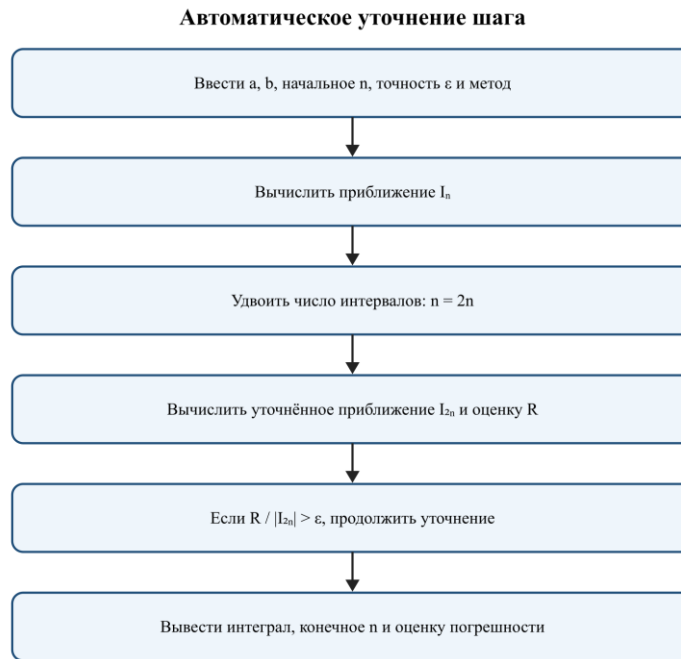


Рисунок 3.2 – Алгоритм автоматического уточнения шага интегрирования

Для формулы Симпсона порядок оценки Рунге равен четырём. Для средних прямоугольников и трапеций он равен двум. Для составной формулы Гаусса используется разность последовательных приближений без деления на $2^{2m} - 1$, чтобы не получить преждевременно заниженную оценку до наступления асимптотического режима.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

4.1 Результаты интерполяции

В приложении Б показаны рисунки работы программы.

Расчёт выполнен при степени локального полинома $m = 3$. Для каждой точки новой сетки использованы четыре соседних исходных узла, середина окна которых ближе всего к этой точке. На рисунке 4.1 показаны исходная функция и интерполяционный полином.

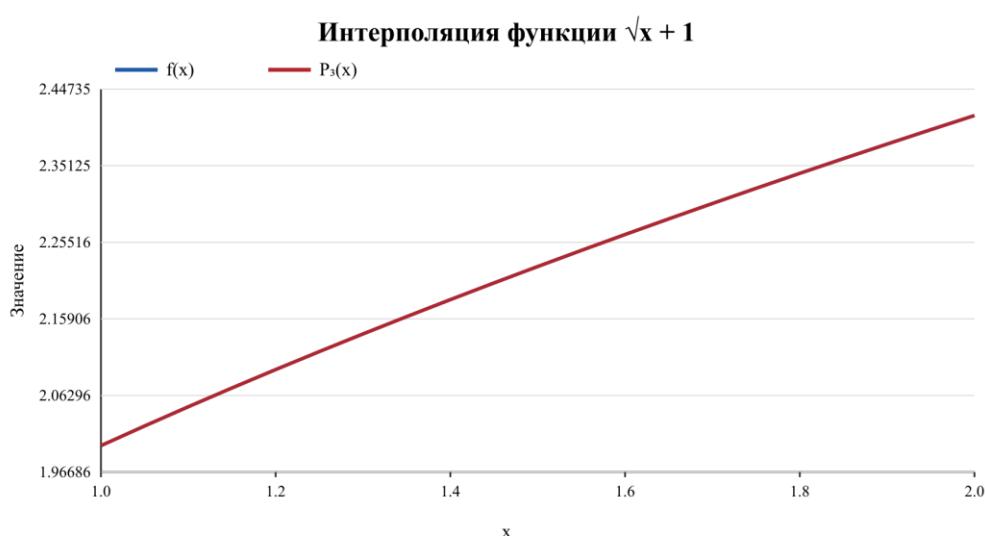


Рисунок 4.1 – Интерполяция функции варианта 9 полиномами Ньютона третьей степени

Таблица 4.1 – Значения интерполяционного полинома на новой сетке

x	$P_3(x)$	$f(x)$	Δ
1	2	2	0
1,05	2,024692660787	2,024695076596	$2,41581 \cdot 10^{-6}$
1,1	2,04880884817	2,04880884817	0
1,25	2,118035003512	2,11803398875	$1,01476 \cdot 10^{-6}$
1,5	2,224744871392	2,224744871392	0
1,75	2,322875966787	2,322875655532	$3,11254 \cdot 10^{-7}$
1,9	2,378404875209	2,378404875209	0
1,95	2,396423593034	2,396424004377	$4,11343 \cdot 10^{-7}$
2	2,414213562373	2,414213562373	0

Максимальная абсолютная погрешность на новой сетке составила $2,41581 \cdot 10^{-6}$. В исходных узлах значение полинома совпадает с табличным значением с точностью вычислений float64.

4.2 Результаты численного дифференцирования

Сравнение приближённой и точной первой производной представлено на рисунке 4.2.

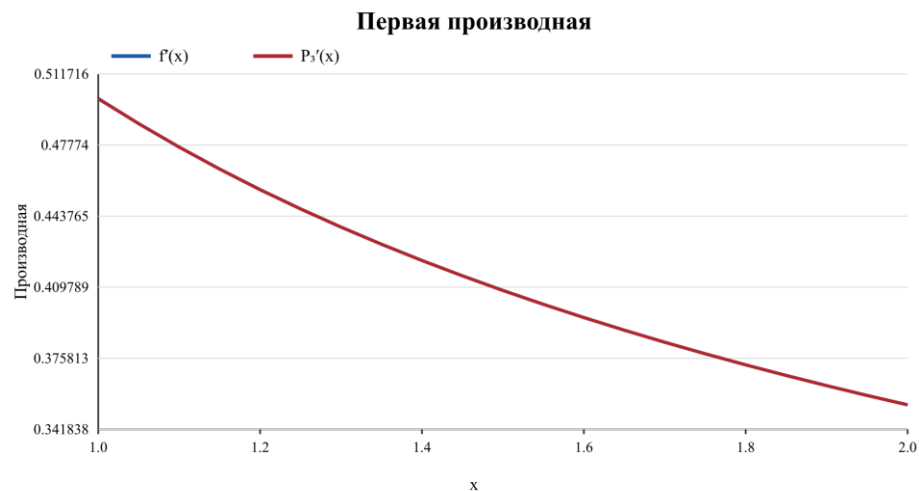


Рисунок 4.2 – Первая производная интерполяционного полинома и исходной функции

Сравнение вторых производных показано на рисунке 4.3.

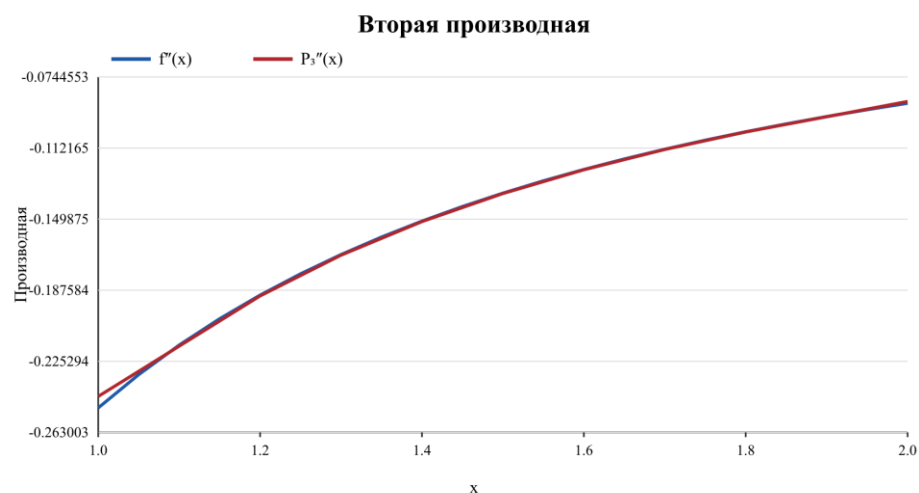


Рисунок 4.3 – Вторая производная интерполяционного полинома и исходной функции

Таблица 4.2 – Результаты численного дифференцирования

x	$P_3'(x)$	$f'(x)$	$P_3''(x)$	$f''(x)$
1	0,499840137	0,5	-0,243920591	-0,25
1,05	0,487977388	0,487950036	-0,230589362	-0,23235716
1,1	0,476781201	0,476731295	-0,217258133	-0,216696043
1,25	0,447213027	0,447213595	-0,179786766	-0,178885438
1,5	0,408227379	0,40824829	-0,13627221	-0,136082763
1,75	0,377964348	0,377964473	-0,108266413	-0,107989849
1,9	0,362729187	0,362738125	-0,095540155	-0,095457401
1,95	0,358053199	0,358057437	-0,091499394	-0,091809599
2	0,353579248	0,353553391	-0,087458634	-0,088388348

Максимальная абсолютная погрешность первой производной равна 0,000159863, второй производной – 0,006079409. Погрешность производных может быть ненулевой даже в исходных узлах, поскольку условие интерполяции обеспечивает совпадение значений функции, но не её наклона и кривизны.

4.3 Результаты численного интегрирования

Для первой части задания использована составная формула Симпсона с начальным количеством интервалов $n_0 = 8$ и относительной точностью $\varepsilon = 10^{-6}$. Ход уточнения приведён в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Уточнение интеграла по формуле Симпсона

n	h	I_n	Оценка R
8	0,1875	1,5560836092211	–
16	0,09375	1,5552573365958	$5,50848 \cdot 10^{-5}$
32	0,046875	1,555181846842	$5,03265 \cdot 10^{-6}$
64	0,0234375	1,5551763583526	$3,65899 \cdot 10^{-7}$

Сходимость последовательных приближений показана на рисунке 4.4.

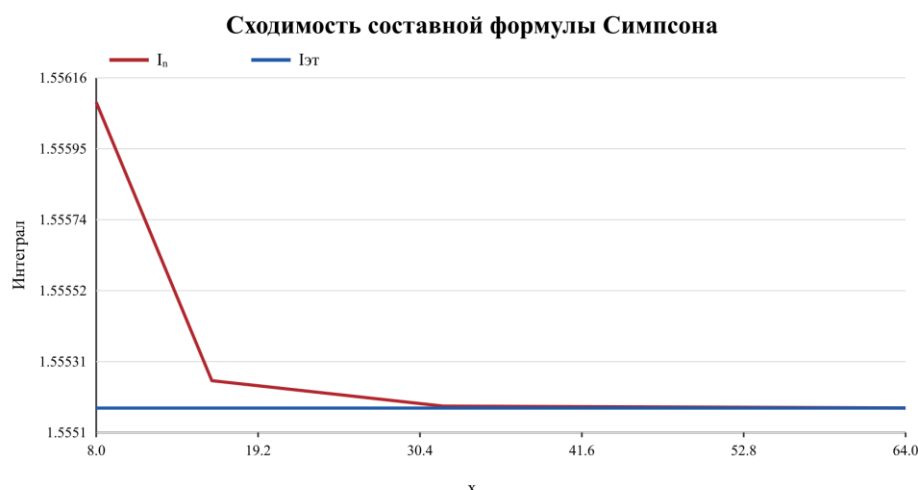


Рисунок 4.4 – Сходимость составной формулы Симпсона

Точность достигнута при $n = 64$. Получено $I = 1,5551763583526$. Независимое эталонное значение равно $I_{эт} = 1,5551759744797$, абсолютное отклонение составляет $3,83873 \cdot 10^{-7}$.

Во второй части применена формула Гаусса – Лежандра порядка 8. Первый расчёт выполнен на начальных восьми панелях ($n_0 = 8$), затем число панелей удваивается. Результаты представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Уточнение интеграла по формуле Гаусса

Панели	h	I_n	$ I_{2n} - I_n $
8	0,1875	1,5551759744797	—
16	0,09375	1,5551759744797	$1,33 \cdot 10^{-15}$

Получено $I = 1,5551759698692$. Абсолютное отклонение от эталона равно $4,61048 \cdot 10^{-9}$; относительное отклонение равно $2,96460 \cdot 10^{-9}$. Таким образом, заданная относительная точность 10^{-6} достигнута.

4.4 Проверка правильности программы

Интерполяция и дифференцирование проверены на полиноме $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 7$. Полином Ньютона третьей степени должен точно восстановить эту функцию и производные

$$f'(x) = 6x^2 - 6x + 4; \quad f''(x) = 12x - 6 \quad (4.1)$$

Автоматический тест сравнивает значения в шести точках с допуском 10^{-12} . Формула Гаусса порядка m проверяется на одночленах всех степеней от 0 до $2m - 1$. Также проверяются формулы Симпсона, трапеций и прямоугольников, ограничения входных данных и HTTP-интерфейс. Команды `go test ./...` и `go vet ./...` выполняются без ошибок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы реализованы задания 6.3, 6.4 и 6.5 варианта 9. Табличная функция интерполирована локальными полиномами Ньютона третьей степени на новой сетке. Наибольшая абсолютная погрешность интерполяции составила $2,41581 \cdot 10^{-6}$. Первая и вторая производные получены дифференцированием интерполяционного полинома; максимальные погрешности составили соответственно 0,000159863 и 0,006079409.

Интеграл функции варианта вычислен составной формулой Симпсона и формулой Гаусса – Лежандра восьмого порядка. При точности 10^{-6} формула Симпсона потребовала 64 интервала, а формула Гаусса – 16 панелей (начиная с $n_0 = 8$). Сравнение с независимым эталоном и автоматические тесты подтвердили правильность реализации. Таким образом, поставленные задачи выполнены полностью.

Список использованных источников

1. Мицель А.А., Романенко В.В. Вычислительная математика: методические указания по выполнению контрольной и лабораторных работ. Томск: ФДО, ТУСУР, 2019. 117 с.
2. Мицель А.А. Вычислительные методы: учебное пособие. Томск: Эль Контент, 2013. 198 с.
3. The Go Programming Language Documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения: 15.09.2026).
4. ОС ТУСУР 01-2021. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления [Электронный ресурс]. URL: <https://regulations.tusur.ru/documents/70> (дата обращения: 15.09.2026).

Приложение А
(обязательное)
Листинг вычислительных модулей

В приложении приведены модули, реализующие вычисления заданий 6.3–6.5.

А.1 Модуль интерполяции и дифференцирования

// Package numerics implements the methods from tasks 6.3–6.5, variant 9.

```
package numerics
```

```
import (  
    "fmt"  
    "math"  
)
```

```
type Point struct {  
    X float64 `json:"x"`  
    Y float64 `json:"y"`  
}
```

```
type InterpolationInput struct {  
    Nodes    []Point `json:"nodes"`  
    Grid     []float64 `json:"grid"`  
    Degree    int    `json:"degree"`  
    Reference bool    `json:"reference"`  
    Expression string  `json:"expression"`  
    UseFunction bool   `json:"useFunction"`  
}
```

```
type InterpolationRow struct {  
    X      float64 `json:"x"`  
    Value  float64 `json:"value"`  
}
```

```

    First    float64 `json:"first"`
    Second   float64 `json:"second"`
    Exact     *float64 `json:"exact"`
    ExactFirst *float64 `json:"exactFirst"`
    ExactSecond *float64 `json:"exactSecond"`
    Error      *float64 `json:"error"`
    ErrorFirst *float64 `json:"errorFirst"`
    ErrorSecond *float64 `json:"errorSecond"`
    Start     int    `json:"start"`
    End       int    `json:"end"`
}

type InterpolationResult struct {
    Rows    []InterpolationRow `json:"rows"`
    Curve    []InterpolationRow `json:"curve"`
    Nodes    []Point             `json:"nodes"`
    Degree   int                 `json:"degree"`
    Reference bool                `json:"reference"`
    MaxError [3]float64         `json:"maxError"`
    Expression string          `json:"expression"`
}

func finite(v float64) bool { return !math.IsNaN(v) && !math.IsInf(v, 0) }
func Function(x float64) float64 { return math.Sqrt(x) + 1 }
func Derivatives(x float64) (float64, float64) {
    return 1 / (2 * math.Sqrt(x)), -1 / (4 * x * math.Sqrt(x))
}

func DefaultInterpolation() InterpolationInput {
    in := InterpolationInput{Degree: 3, Reference: true, Expression:
DefaultFunction, UseFunction: true}

```

```

    for i := 0; i <= 10; i++ {
        x := 1 + float64(i)/10
        in.Nodes = append(in.Nodes, Point{x, Function(x)})
    }
    for i := 0; i <= 20; i++ {
        in.Grid = append(in.Grid, 1+float64(i)/20)
    }
    return in
}

// Newton evaluates a polynomial and its analytic first and second derivatives.
// Affine scaling keeps divided differences away from very small powers of h.
func Newton(nodes []Point, x float64) (value, first, second float64) {
    n := len(nodes)
    origin := nodes[0].X
    scale := nodes[n-1].X - origin
    if n == 1 {
        return nodes[0].Y, 0, 0
    }
    z := make([]float64, n)
    c := make([]float64, n)
    for i, p := range nodes {
        z[i] = (p.X - origin) / scale
        c[i] = p.Y
    }
    for k := 1; k < n; k++ {
        for i := n - 1; i >= k; i-- {
            c[i] = (c[i] - c[i-1]) / (z[i] - z[i-k])
        }
    }
}

```

```

    t := (x - origin) / scale
    value = c[n-1]
    for i := n - 2; i >= 0; i-- {
        second = second*(t-z[i]) + 2*first
        first = first*(t-z[i]) + value
        value = value*(t-z[i]) + c[i]
    }
    return value, first / scale, second / (scale * scale)
}

// Select degree+1 consecutive nodes forming a contiguous window whose
// midpoint is closest to x. On an exact tie (or a difference within the
// floating-point tolerance of the comparison) the window with the larger
// start index wins, which keeps the windows regular and symmetric when
// the new grid lands on original nodes or midpoints.
func window(nodes []Point, x float64, degree int) int {
    tolerance := 1e-12 * (1 + math.Abs(x))
    best, bestDistance := 0, math.Inf(1)
    for s := 0; s+degree < len(nodes); s++ {
        mid := (nodes[s].X + nodes[s+degree].X) / 2
        d := math.Abs(x - mid)
        switch {
        case d < bestDistance-tolerance:
            best, bestDistance = s, d
        case d <= bestDistance+tolerance && s > best:
            best, bestDistance = s, d
        }
    }
    return best
}

```

```

func Interpolate(in InterpolationInput) (InterpolationResult, error) {
    if in.Expression == "" {
        in.Expression = DefaultFunction
    }
    out := InterpolationResult{Degree: in.Degree, Reference: in.Reference,
Expression: in.Expression}
    var formula *expression
    if in.Reference || in.UseFunction {
        var err error
        formula, err = compileExpression(in.Expression)
        if err != nil {
            return out, err
        }
    }
    in.Nodes = append([]Point(nil), in.Nodes...)
    if len(in.Nodes) < 2 || len(in.Nodes) > 201 {
        return out, fmt.Errorf("нужно от 2 до 201 исходного узла")
    }
    if in.Degree < 1 || in.Degree > 20 || in.Degree >= len(in.Nodes) {
        return out, fmt.Errorf("степень должна быть от 1 до min(20, число
узлов - 1)")
    }
    if len(in.Grid) < 1 || len(in.Grid) > 2001 {
        return out, fmt.Errorf("новая сетка должна содержать от 1 до 2001
узла")
    }
    for i, p := range in.Nodes {
        if in.UseFunction {

```

```

        p.Y = formula.eval(p.X).v
        in.Nodes[i].Y = p.Y
    }
    if !finite(p.X) || !finite(p.Y) || math.Abs(p.X) > 1e6 || math.Abs(p.Y) >
1e12 {
        return out, fmt.Errorf("некорректные данные узла %d", i)
    }
    if i > 0 && p.X-in.Nodes[i-1].X < 1e-9 {
        return out, fmt.Errorf("исходные x должны строго
возрастать; минимальное расстояние 10-9")
    }
    if in.Reference {
        f := formula.eval(p.X).v
        if !finite(f) || math.Abs(p.Y-f) > 1e-12*math.Max(1,
math.Abs(f)) {
            return out, fmt.Errorf("значения таблицы не совпадают
с формулой; включите вычисление y по формуле или отключите сравнение")
        }
    }
}
a, b := in.Nodes[0].X, in.Nodes[len(in.Nodes)-1].X
for _, x := range in.Grid {
    if !finite(x) || x < a || x > b {
        return out, fmt.Errorf("новая сетка должна лежать внутри
[%g; %g]", a, b)
    }
}
eval := func(x float64) (InterpolationRow, error) {
    s := window(in.Nodes, x, in.Degree)
    v, d1, d2 := Newton(in.Nodes[s:s+in.Degree+1], x)

```

```

        row := InterpolationRow{X: x, Value: v, First: d1, Second: d2, Start:
s, End: s + in.Degree}
        if !finite(v) || !finite(d1) || !finite(d2) {
            return row, fmt.Errorf("переполнение: уменьшите степень
или измените узлы")
        }
        if in.Reference {
            analytic := formula.eval(x)
            f, f1, f2 := analytic.v, analytic.d, analytic.dd
            if !finite(f) || !finite(f1) || !finite(f2) {
                return row, fmt.Errorf("функция или её производные
не определены при x = %g; измените интервал или отключите аналитическое
сравнение", x)
            }
            e, e1, e2 := math.Abs(v-f), math.Abs(d1-f1), math.Abs(d2-f2)
            row.Exact = &f
            row.ExactFirst = &f1
            row.ExactSecond = &f2
            row.Error = &e
            row.ErrorFirst = &e1
            row.ErrorSecond = &e2
        }
        return row, nil
    }
    for _, x := range in.Grid {
        r, e := eval(x)
        if e != nil {
            return out, e
        }
        out.Rows = append(out.Rows, r)
    }

```

```

        if in.Reference {
            out.MaxError[0] = math.Max(out.MaxError[0], *r.Error)
            out.MaxError[1] = math.Max(out.MaxError[1], *r.ErrorFirst)
            out.MaxError[2] = math.Max(out.MaxError[2],
*r.ErrorSecond)
        }
    }
    for i := 0; i <= 400; i++ {
        r, e := eval(a + (b-a)*float64(i)/400)
        if e != nil {
            return out, e
        }
        out.Curve = append(out.Curve, r)
    }
    out.Nodes = append([]Point(nil), in.Nodes...)
    return out, nil
}

```

A.2 Модуль численного интегрирования

```
package numerics
```

```

import (
    "fmt"
    "math"
    "strings"
)

```

```

type IntegrationInput struct {
    A      float64 `json:"a"`

```

```

    B      float64 `json:"b"`
    N      int    `json:"n"`
    Tolerance float64 `json:"tolerance"`
    Method   string `json:"method"`
    Order    int    `json:"order"`
    Expression string `json:"expression"`
}

type Iteration struct {
    N      int    `json:"n"`
    H      float64 `json:"h"`
    Value  float64 `json:"value"`
    Estimate *float64 `json:"estimate"`
    Relative *float64 `json:"relative"`
}

type IntegrationResult struct {
    Input      IntegrationInput `json:"input"`
    Value      float64          `json:"value"`
    Reference  float64          `json:"reference"`
    AbsoluteError float64        `json:"absoluteError"`
    RelativeError float64        `json:"relativeError"`
    Estimate   float64          `json:"estimate"`
    N          int              `json:"n"`
    Converged   bool             `json:"converged"`
    Message     string           `json:"message"`
    Iterations  []Iteration      `json:"iterations"`
    GaussNodes  []Point          `json:"gaussNodes"`
    Curve       []Point          `json:"curve"`
    HasReference bool             `json:"hasReference"`
    AbsoluteCriterion bool          `json:"absoluteCriterion"`
}

```

```
func Integrand(x float64) float64 { return 1 / math.Sqrt((1-x*x)*(1+x*x)) }
```

// ReferencePrimitive uses the independently convergent binomial series

// $(1-x^4)^{-1/2} = \sum C(2k,k)/4^k x^{4k}$. It is not a quadrature result.

```
func ReferencePrimitive(x float64) float64 {
    power := x
    coefficient := 1.0
    sum, correction := 0.0, 0.0
    x4 := x * x * x * x
    for k := 0; k < 100000; k++ {
        term := coefficient * power / float64(4*k+1)
        y := term - correction
        t := sum + y
        correction = (t - sum) - y
        sum = t
        if math.Abs(term)/(1-x4) < 2e-16*math.Max(1, math.Abs(sum)) {
            break
        }
        coefficient *= float64(2*k+1) / float64(2*k+2)
        power *= x4
    }
    return sum
}
```

// GaussRule returns Legendre roots and weights on [-1,1].

```
func GaussRule(order int) []Point {
    rule := make([]Point, order)
    for i := 0; i < (order+1)/2; i++ {
        z := math.Cos(math.Pi * (float64(i) + 0.75) / (float64(order) + 0.5))
```

```

    derivative := func(x float64) (float64, float64) {
        p0, p1 := 1.0, x
        for k := 2; k <= order; k++ {
            p0, p1 = p1, (float64(2*k-1)*x*p1-float64(k-
1)*p0)/float64(k)
        }
        return p1, float64(order) * (x*p1 - p0) / (x*x - 1)
    }
    for k := 0; k < 100; k++ {
        p, d := derivative(z)
        next := z - p/d
        if math.Abs(next-z) < 2e-15 {
            z = next
            break
        }
        z = next
    }
    _, d := derivative(z)
    w := 2 / ((1 - z*z) * d * d)
    rule[i] = Point{-z, w}
    rule[order-1-i] = Point{z, w}
}
return rule
}

```

```

func quadrature(f func(float64) float64, a, b float64, n int, method string, rule
[]Point) float64 {
    h := (b - a) / float64(n)
    sum, correction := 0.0, 0.0

```

```

add := func(v float64) { y := v - correction; t := sum + y; correction = (t -
sum) - y; sum = t }

switch method {
case "midpoint":
    for i := 0; i < n; i++ {
        add(f(a + (float64(i)+0.5)*h))
    }
    return h * sum
case "trapezoid":
    add(f(a) / 2)
    add(f(b) / 2)
    for i := 1; i < n; i++ {
        add(f(a + float64(i)*h))
    }
    return h * sum
case "simpson":
    add(f(a))
    add(f(b))
    for i := 1; i < n; i++ {
        w := 2.0
        if i%2 == 1 {
            w = 4
        }
        add(w * f(a+float64(i)*h))
    }
    return h * sum / 3
case "gauss":
    for i := 0; i < n; i++ {
        mid := a + (float64(i)+0.5)*h
        for _, p := range rule {

```

```

        add(p.Y * f(mid+h*p.X/2))
    }
}
return h * sum / 2
}
return math.NaN()
}

func Integrate(in IntegrationInput) (IntegrationResult, error) {
    if strings.TrimSpace(in.Expression) == "" {
        in.Expression = DefaultIntegrand
    }
    out := IntegrationResult{Input: in, GaussNodes: []Point{}}
    out.HasReference = strings.Join(strings.Fields(in.Expression), "") ==
DefaultIntegrand
    if !finite(in.A) || !finite(in.B) || in.B-in.A < 1e-9 || math.Abs(in.A) > 1e6 ||
math.Abs(in.B) > 1e6 {
        return out, fmt.Errorf("нужны конечные границы  $-1\,000\,000 \leq a < b \leq 1\,000\,000$ ; длина интервала не меньше  $10^{-9}$ ")
    }
    if out.HasReference && (in.A < -.99 || in.B > .99) {
        return out, fmt.Errorf("для функции варианта 9 границы должны удовлетворять  $-0,99 \leq a < b \leq 0,99$ ")
    }
    formula, err := compileExpression(in.Expression)
    if err != nil {
        return out, err
    }
    var evaluationError error
    f := func(x float64) float64 {

```

```

    if evaluationError != nil {
        return math.NaN()
    }
    v := formula.eval(x).v
    if !finite(v) {
        evaluationError = fmt.Errorf("функция не определена или
переполняется при x = %g; проверьте формулу и границы", x)
    }
    return v
}

// Include boundaries even for methods with interior-only nodes.
for i := 0; i <= 400; i++ {
    x := in.A + (in.B-in.A)*float64(i)/400
    v := f(x)
    if evaluationError != nil {
        return out, evaluationError
    }
    out.Curve = append(out.Curve, Point{x, v})
}

if !finite(in.Tolerance) || in.Tolerance < 1e-12 || in.Tolerance > .1 {
    return out, fmt.Errorf("относительная точность должна быть от
10-12 до 0,1")
}

if in.N < 1 || in.N > 4096 {
    return out, fmt.Errorf("начальное число интервалов должно быть
от 1 до 4096")
}

if in.Order < 2 || in.Order > 16 {
    return out, fmt.Errorf("порядок Гаусса должен быть от 2 до 16")
}

```

```

p := 2
var rule []Point
switch in.Method {
case "midpoint", "trapezoid":
case "simpson":
    if in.N%2 != 0 {
        return out, fmt.Errorf("для Симпсона начальное число
интервалов должно быть чётным")
    }
    p = 4
case "gauss":
    rule = GaussRule(in.Order)
    out.GaussNodes = rule
default:
    return out, fmt.Errorf("неизвестный метод интегрирования")
}
if out.HasReference {
    out.Reference = ReferencePrimitive(in.B) - ReferencePrimitive(in.A)
}
n := in.N
previous := quadrature(f, in.A, in.B, n, in.Method, rule)
if evaluationError != nil {
    return out, evaluationError
}
if !finite(previous) {
    return out, fmt.Errorf("переполнение при интегрировании")
}
out.Iterations = append(out.Iterations, Iteration{N: n, H: (in.B - in.A) /
float64(n), Value: previous})
maxIntervals := 1 << 20

```

```

if !out.HasReference {
    maxIntervals = 1 << 16
}
for n <= maxIntervals/2 {
    n *= 2
    value := quadrature(f, in.A, in.B, n, in.Method, rule)
    if evaluationError != nil {
        return out, evaluationError
    }
    if !finite(value) {
        return out, fmt.Errorf("переполнение при интегрировании")
    }
    estimate := math.Abs(value-previous) / float64((int64(1)<<p)-1)
    // For Gauss use the undivided difference: the asymptotic 2^(2m)-1
    // divisor is overly optimistic before reaching the asymptotic regime.
    if in.Method == "gauss" {
        estimate = math.Abs(value - previous)
    }
    out.AbsoluteCriterion = math.Abs(value) < 1e-12
    scale := math.Abs(value)
    if out.AbsoluteCriterion {
        scale = 1
    }
    relative := estimate / scale
    out.Iterations = append(out.Iterations, Iteration{n, (in.B - in.A) /
float64(n), value, &estimate, &relative})
    out.Value = value
    out.N = n
    out.Estimate = estimate
    if out.HasReference {

```

```

        out.AbsoluteError = math.Abs(value - out.Reference)
        out.RelativeError = out.AbsoluteError /
math.Abs(out.Reference)
    }
    // The known function permits an independent verification of the
target.
    if relative <= in.Tolerance && (!out.HasReference || out.RelativeError
<= in.Tolerance) {
        out.Converged = true
        break
    }
    previous = value
}
out.Message = "Точность достигнута и проверена по независимому
степенному ряду."
if !out.HasReference {
    out.Message = "Критерий точности выполнен по оценке
последовательных приближений; точный интеграл неизвестен."
}
if out.AbsoluteCriterion {
    out.Message = "Интеграл близок к нулю: ε используется как
абсолютная точность. Критерий выполнен по оценке метода."
}
if !out.Converged {
    out.Message = fmt.Sprintf("Достигнут предел %d интервалов;
заданная точность не достигнута.", maxIntervals)
}
return out, nil
}

```

Приложение Б (обязательное) Результаты работы программы

В приложении приведены результаты работы программы по заданиям 6.3–6.5.

Б.1 Интерполяция, дифференцирование и численное интегрирование

На рисунках Б.1 и Б.2 приведены результаты интерполяции (задание 6.3), на рисунках Б.3 и Б.4 – результаты численного дифференцирования (задание 6.4), на рисунках Б.5 и Б.6 – сходимость квадратурных формул (задание 6.5). На рисунках Б.7-Б.12 работа программы.

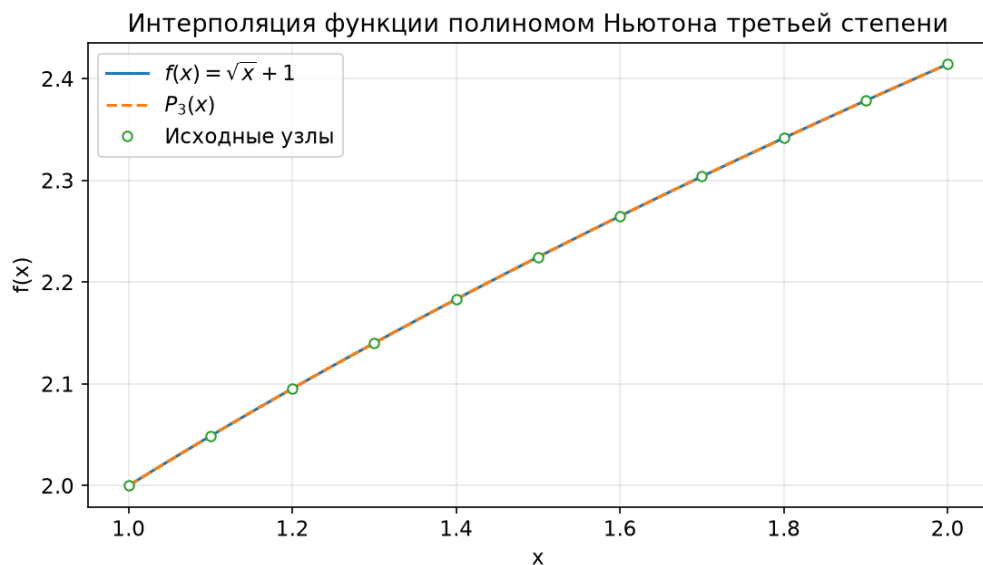


Рисунок Б.1 – Интерполяция функции $f(x) = \sqrt{x} + 1$ полиномом Ньютона третьей степени



Рисунок Б.2 – Абсолютная погрешность интерполяции на новой сетке

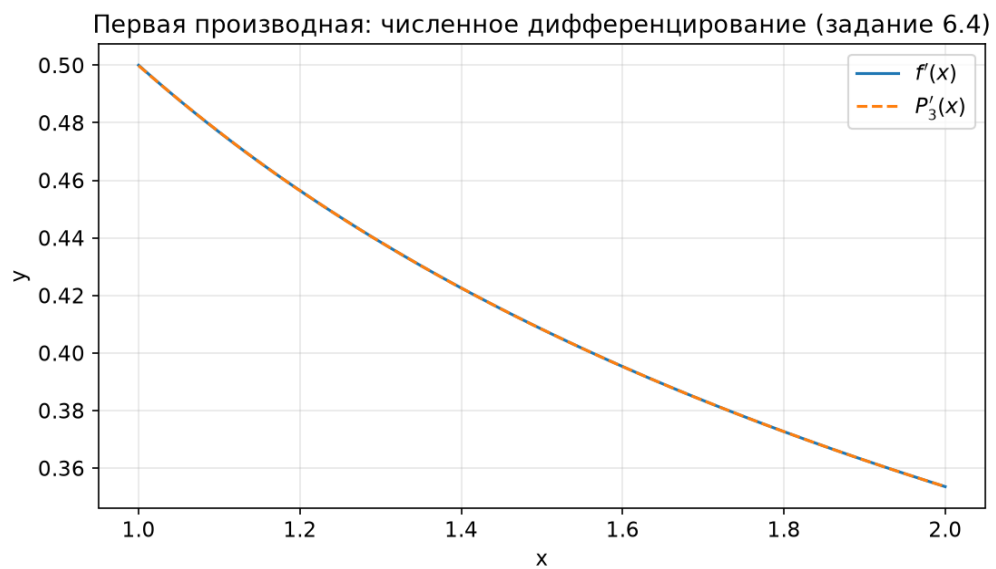


Рисунок Б.3 – Первая производная интерполяционного полинома и исходной функции

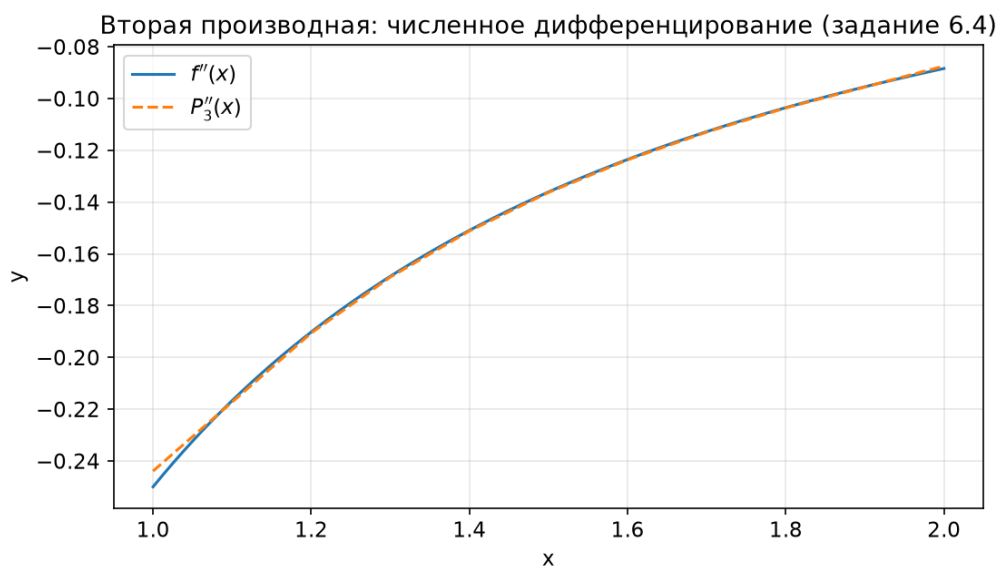


Рисунок Б.4 – Вторая производная интерполяционного полинома и исходной функции

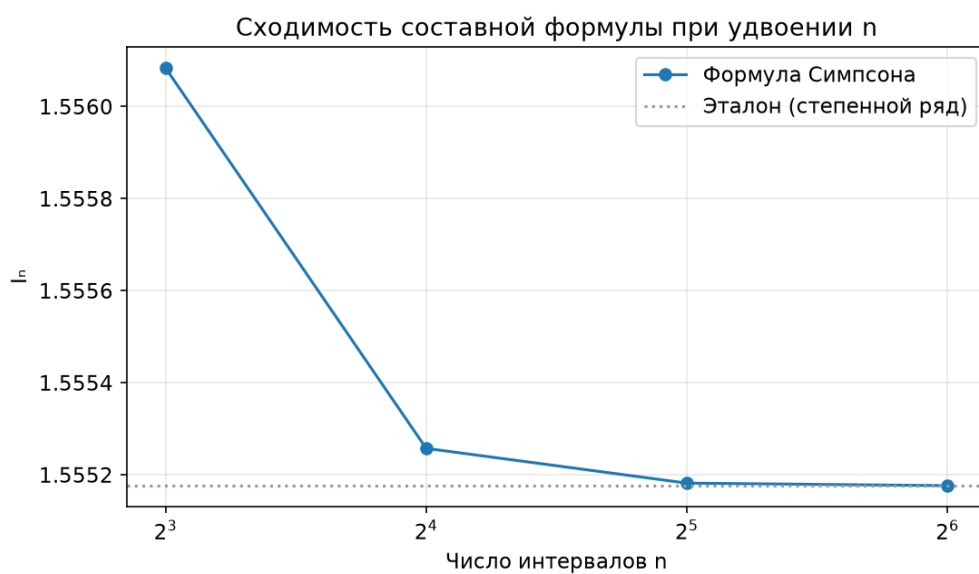


Рисунок Б.5 – Сходимость составной формулы Симпсона

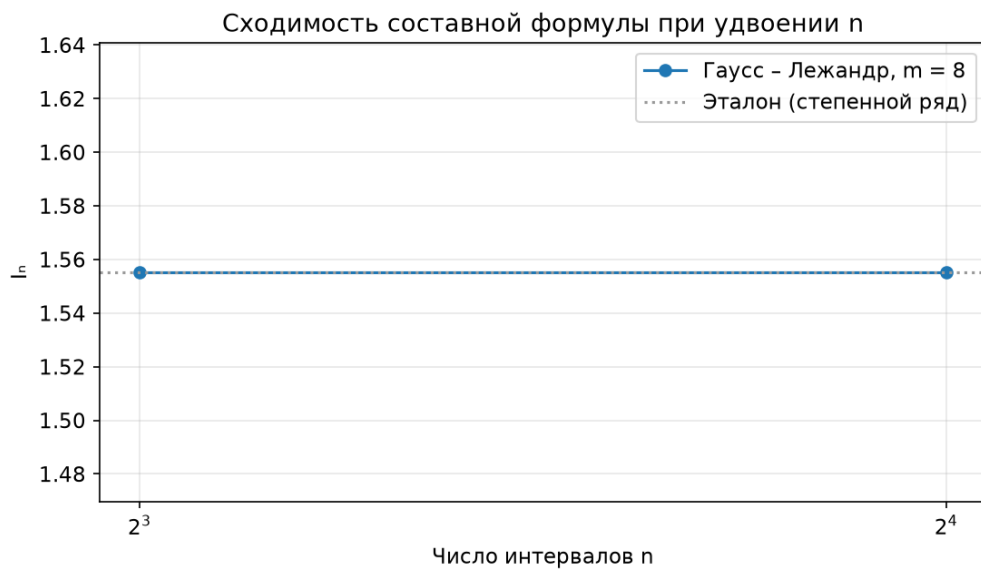


Рисунок Б.6 – Сходимость составной формулы Гаусса – Лежандра

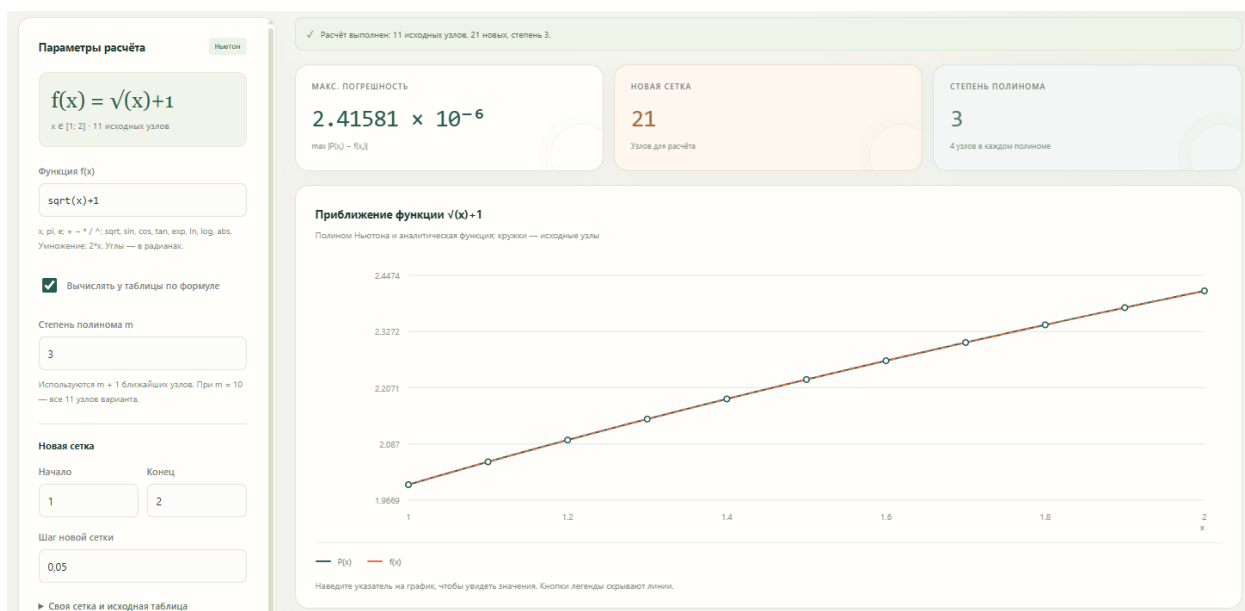


Рисунок Б.7 – Работа программы «Интерполяция Ньютона» часть 1

